# Memoria de Calculo

Dimensionamiento de:

## Sistema de Tratamiento Anaerobio-Aerobio con Reactor de Flujo Ascendente y Filtracion Percolante

Caudal de disenio: 10.0 L/s

Numero de lineas: 2

Fecha: 28 de marzo de 2026

# Índice

**1 Tratamiento Anaerobio-Aerobio con UASB y Filtro Percolador** **4**
1.1 Canal de Desbaste con Rejillas . . . . . 4
1.2 Desarenador de Flujo Horizontal . . . . . 6
1.3 Reactor UASB . . . . . 9
1.4 Filtro Percolador . . . . . 14
1.5 Sedimentador Secundario . . . . . 16
1.6 Desinfección con Hipoclorito de Sodio . . . . . 18
1.7 Lecho de Secado de Lodos . . . . . 20
1.8 Balance de Calidad del Agua . . . . . 23
1.9 Disposicion de la Planta y Areas de Predio . . . . . 23

**2 Resultados** **25**
2.1 Parametros de Diseño . . . . . 25
2.2 Dimensionamiento de Unidades . . . . . 25
2.3 Balance de Calidad del Agua . . . . . 25
2.4 Verificacion de Cumplimiento TULSMA . . . . . 26
2.5 Requerimientos de Terreno . . . . . 26
2.6 Produccion de Lodos . . . . . 26
2.7 Consumos Estimados . . . . . 27

**A Anexo: TULSMA – Criterios de Calidad del Recurso Agua** **28**
A.1 Tabla 1 – Consumo Humano y Uso Doméstico (tratamiento convencional) . 28
A.2 Tabla 12 – Descarga a Cuerpo de Agua Dulce . . . . . 29
A.3 Tabla 13 – Descarga a Cuerpo de Agua Marina . . . . . 30
A.4 Tabla 2 – Consumo Humano (solo desinfección) . . . . . 31
A.5 Tabla 3 – Preservación de Flora y Fauna . . . . . 32
A.6 Tabla 6 – Uso Agrícola o de Riego . . . . . 33
A.7 Tabla 7 – Uso Pecuario . . . . . 34
A.8 Tablas 9 y 10 – Uso Recreativo . . . . . 34
A.9 Límites de Descarga de Efluentes . . . . . 36

# Índice de figuras


1 Esquema del canal de desbaste con rejillas (dimensiones en metros) . . . . 6
2 Disposición espacial de unidades . . . . . 23


# Índice de cuadros


1 Verificación de criterios de diseño - Rejillas . . . . . 6
2 Dimensiones del desarenador . . . . . 9
3 Rangos de diseño según temperatura del agua residual . . . . . 9
4 Parámetros seleccionados para el diseño UASB . . . . . 10
5 Verificación de la cámara de sedimentación . . . . . 13
6 Dimensiones y parámetros del reactor UASB . . . . . 14
7 Dimensiones del filtro percolador . . . . . 16
8 Rangos de diseño para sedimentador secundario después de filtro percolador 16
9 Dimensiones del sedimentador secundario . . . . . 18
10 Parámetros de diseño de la desinfección . . . . . 18
11 Dimensiones del tanque de desinfección . . . . . 20
12 Parámetros de diseño del lecho de secado . . . . . 21
13 Producción de lodos por línea y total planta . . . . . 21
14 Resumen del dimensionamiento del lecho de secado . . . . . 22
15 Balance de calidad del agua a traves del tren de tratamiento . . . . . 23
16 Areas complementarias de la planta . . . . . 24
17 Parametros de entrada del sistema . . . . . 25
18 Resumen de unidades de tratamiento . . . . . 25
19 Evolucion de parametros de calidad a traves del tratamiento . . . . . 25
20 Comparacion con limites TULSMA por uso del agua . . . . . 26
21 Resumen de areas requeridas . . . . . 26
22 Generacion y manejo de lodos - TOTAL PLANTA (2 líneas) . . . . . 26
23 Consumos de energia y productos quimicos . . . . . 27
24 Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico que únicamente requieren tratamiento convencional (TULSMA, Tabla 1). 28
25 Límites máximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua dulce (TULSMA, Tabla 12). . . . . 29
26 Límites máximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua marina (TULSMA, Tabla 13). . . . . 30
27 Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano que únicamente requieren desinfección (TULSMA, Tabla 2). . . . . 31
28 Criterios de calidad admisibles para la preservación de flora y fauna en aguas dulces y marinas (TULSMA, Tabla 3). . . . . 32
29 Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola o de riego (TULSMA, Tabla 6). . . . . 33
30 Criterios de calidad admisibles para aguas de uso pecuario (TULSMA, Tabla 7). . . . . 34
31 Criterios de calidad para aguas destinadas a fines recreativos (TULSMA, Tablas 9 y 10). . . . . 35
32 Límites máximos permisibles de descarga al sistema de alcantarillado público (TULSMA, Tabla 11). . . . . 36

# Indice de Ecuaciones


1 Perdida de carga en rejillas limpias - Formula de Kirschmer . . . . . 4
7 Criterios de verificacion de velocidad en rejillas . . . . . 6
8 Ley de Stokes - Velocidad de sedimentacion de particulas . . . . . 7
14 Velocidad critica de resuspension - Camp-Shields . . . . . 8
15 Velocidad critica calculada . . . . . 8
19 Criterios de verificacion de resuspension . . . . . 8
20 Volumen util del reactor UASB segun Van Haandel y Lettinga (1994) . . . 10
22 Area superficial del reactor UASB . . . . . 11
24 Diametro del reactor circular - Geometria basica . . . . . 11
26 Produccion de biogas - Relacion estequiometrica . . . . . 11
30 Criterios de verificacion de arrastre del manto en UASB . . . . . 12
38 Volumen de medio filtrante - Filtro Percolador . . . . . 14
40 Correccion de constante cinética por temperatura . . . . . 15
42 Modelo de Germain - Relacion de eficiencia . . . . . 15
46 Area superficial del sedimentador - Criterio SOR . . . . . 16
53 Dosis total de cloro . . . . . 18
54 Producto concentracion-tiempo CT . . . . . 19
56 Log reduccion de coliformes . . . . . 19
59 Volumen del tanque de contacto . . . . . 19
62 Conversion a hipoclorito de sodio comercial . . . . . 20
64 Volumen diario de lodo a tratar . . . . . 21
66 Area superficial total del lecho de secado . . . . . 22
71 Formula del area total del predio . . . . . 24

# 1. Tratamiento Anaerobio-Aerobio con UASB y Filtro Percolador

La presente alternativa propone un esquema de tratamiento que combina procesos anaerobios y aerobios para lograr la remoción de contaminantes de manera eficiente y con bajo consumo energético. El tren de tratamiento completo comprende: rejillas y desarenador para el pretratamiento, reactor UASB para el tratamiento primario anaerobio, filtro percolador para el tratamiento secundario aerobio, sedimentador secundario para la separación de sólidos biológicos, y finalmente desinfección con hipoclorito de sodio antes del vertimiento.

## 1.1. Canal de Desbaste con Rejillas

Las rejillas constituyen la primera barrera de protección del sistema, reteniendo sólidos gruesos como plásticos, ramas y papel que podrían dañar equipos o causar obstrucciones en tuberías aguas abajo. El diseño hidráulico de esta unidad debe garantizar velocidades suficientes para arrastrar sólidos sedimentables, pero no tan elevadas que dificulten el paso del agua a través de las barras.

Según los criterios establecidos por Metcalf y Eddy [1], las velocidades de diseño en canales con rejillas deben mantenerse entre 0.40 y 0.60 m/s. Para este proyecto se adopta un valor intermedio de 0.50 m/s, lo cual resulta apropiado considerando el caudal de diseño. El tirante hidráulico se establece en 0.40 m, valor que permite una velocidad de flujo uniforme en la sección del canal y evita la sedimentación de sólidos orgánicos antes de la rejilla, según los criterios de Metcalf y Eddy [1].

La pérdida de carga en rejillas limpias se calcula mediante la fórmula de Kirschmer (1926), que relaciona la geometría de las barras con las características del flujo. Los parámetros que determinan esta pérdida son: el espaciado entre barras ($b$), el espesor de las barras ($w$), la velocidad del flujo ($v$) y el ángulo de inclinación ($\theta$):

$$h_L = \beta \cdot \left(\frac{w}{b}\right)^{4/3} \cdot \frac{v^2}{2g} \cdot \sin\theta \tag{1}$$

*Donde:*

$h_L$ = Pérdida de carga en rejillas limpias (m)
$\beta$ = Factor de forma de la barra (2,42 para barras rectangulares)
$w$ = Espesor de la barra (10 mm)
$b$ = Espaciado entre barras (15 mm)
$v$ = Velocidad del flujo en el canal (m/s)
$g$ = Aceleración de la gravedad (9,81 m/s$^2$)
$\theta$ = Ángulo de inclinación de las barras (60°)

El caudal de diseño por línea es 5.0 L/s. La sección transversal del canal se determina aplicando la ecuación de continuidad:

$$A_{canal} = \frac{Q}{v} = \frac{0{,}00500}{0{,}50} = 0{,}01000 \text{ m}^2 \tag{2}$$

*Donde:*

$A_{canal}$ = Sección transversal del canal (m$^2$)

$Q$ = Caudal de diseño por línea (0.00500 $m^3/s$)
$v$ = Velocidad de diseño adoptada (0.50 m/s)

Despejando el ancho del canal de la ecuación $A = b \times h$, con $h = 0{,}40$ m:

$$b = \frac{A_{canal}}{h} = \frac{0{,}01000}{0{,}40} = 0{,}025 \text{ m} \tag{3}$$

*Donde:*

$b$ = Ancho teórico del canal (m)
$A_{canal}$ = Sección transversal del canal (0.01000 $m^2$)
$h$ = Tirante hidráulico (0.40 m)

Este ancho teórico de 0.025 m es inferior al mínimo constructivo práctico. Se adopta un ancho de 0,60 m como dimensión mínima constructiva según criterios de OPS/CEPIS [2] y SENAGUA [3], que establecen un ancho mínimo de 0,60 m para permitir la operación adecuada, el acceso para limpieza y la aplicación de herramientas de mantenimiento. Verificando la velocidad real con este ancho:

$$v_{real} = \frac{Q}{A_{real}} = \frac{0{,}00500}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}021 \text{ m/s} \tag{4}$$

*Donde:*

$v_{real}$ = Velocidad real verificada con ancho constructivo (m/s)
$Q$ = Caudal de diseño (0.00500 $m^3/s$)
$A_{real}$ = Sección real con ancho constructivo adoptado (0.60 × 0.40 $m^2$)

La velocidad real de 0.021 m/s es el resultado de adoptar el ancho mínimo constructivo. La pérdida de carga calculada con esta velocidad real resulta $h_L = 0{,}0027$ cm, menor al umbral de 15 cm que Metcalf y Eddy [1] indican como referencia para sistemas de limpieza mecánica.

La longitud de 2.0 m y el ancho de 0.60 m responden a criterios constructivos y operativos. El ancho de 0,60 m es la dimensión mínima constructiva según OPS/CEPIS [2] y SENAGUA [3], que permite la operación adecuada de la rejilla, el acceso para limpieza y la aplicación de herramientas de mantenimiento. La longitud contempla el espacio de la rejilla propiamente dicha más las zonas de transición necesarias para la operación.

### 1.1.1. Verificación para Caudal Máximo Horario

Se verifica el comportamiento hidráulico para el caudal máximo horario, aplicando un factor de pico típico de 2.5 sobre el caudal medio:

$$Q_{max} = 2{,}5 \times Q_{medio} = 2{,}5 \times 5{,}0 = 12{,}5 \text{ L/s} \tag{5}$$

A caudal máximo, la velocidad horizontal resulta:

$$v_{max} = \frac{Q_{max}}{A_{real}} = \frac{12{,}500/1000}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}052 \text{ m/s} \tag{6}$$

**Criterios de verificación de velocidad** (según Metcalf y Eddy [1]):
La velocidad calculada $v_{max} = 0{,}052$ m/s se evalúa según:

$$\text{Estado} = \begin{cases} \text{ÓPTIMO} & \text{si } v_{max} \leq 1{,}5 \text{ m/s} \quad \text{(sin riesgo)} \\ \text{ACEPTABLE} & \text{si } 1{,}5 < v_{max} \leq 2{,}0 \text{ m/s} \quad \text{(monitoreo)} \\ \text{NO ADMISIBLE} & \text{si } v_{max} > 2{,}0 \text{ m/s} \quad \text{(daño seguro)} \end{cases} \tag{7}$$

Con la velocidad calculada $v_{max} = 0{,}052$ m/s, es menor que el límite recomendado de 1,5 m/s para operación segura. Respecto a la pérdida de carga, el valor máximo de 0.0169 cm es menor que el umbral de 15 cm para limpieza manual aceptable.

### 1.1.2. Resultados

Cuadro 1: Verificación de criterios de diseño - Rejillas

| Parámetro | Valor calculado | Criterio | Estado |
|---|---|---|---|
| Velocidad de diseño | 0.50 m/s | 0,40 – 0,60 m/s | Cumple |
| Velocidad real | 0.021 m/s | Ancho mínimo constructivo[a] | Aplicado |
| Pérdida de carga (Qmax) | 0.0169 cm | < 15 cm | Cumple |
| Ancho constructivo | 0.60 m | ≥ 0,30 m | Cumple |

[a] Para caudales pequeños (5 L/s) el ancho mínimo constructivo (0,60 m) domina sobre el criterio de velocidad.

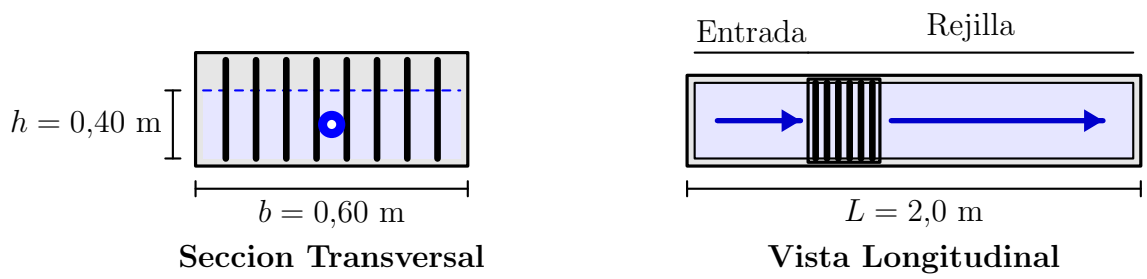


Figura 1: Esquema del canal de desbaste con rejillas (dimensiones en metros)

Las dimensiones finales del canal con rejillas son: ancho 0.60 m, tirante 0.40 m y longitud 2.0 m. Se requieren dos unidades, una por cada línea de tratamiento.

## 1.2. Desarenador de Flujo Horizontal

El desarenador remueve partículas minerales (arena, grava) con diámetro superior a 0,20 mm mediante sedimentación gravitacional. Según Metcalf y Eddy [1], los parámetros de diseño son: velocidad horizontal 0.25–0.30 m/s (máximo 0.30 m/s para evitar arrastre de sedimentos), tiempo de retención 30–60 s, y profundidad de flujo 0.75–2.0 m (OPS/CEPIS [2] permite valores menores en plantas pequeñas).

La profundidad total del canal incluye: profundidad útil de flujo (0.40 m), zona de almacenamiento de arena (0,25 - 0,30 m), y bordo libre (0,30 m).

El diseño del desarenador se fundamenta en la teoría de sedimentación discreta. Primero se calcula la velocidad de sedimentación de las partículas objetivo mediante la Ley de Stokes:

$$v_s = \frac{g \cdot (S_s - 1) \cdot d^2}{18 \cdot \nu} \tag{8}$$

*Donde:*

$v_s$ = Velocidad de sedimentación (m/s)
$g$ = Aceleración de la gravedad (9.81 m/s$^2$)
$S_s$ = Gravedad específica de la arena (2.65)
$d$ = Diámetro de la partícula (0.00020 m)
$\nu$ = Viscosidad cinemática del agua a 25.6°C (8,3973$e-07$ m$^2$/s)

$$v_s = \frac{9{,}81 \times (2{,}65 - 1) \times (0{,}00020)^2}{18 \times 8{,}3973e - 07} = 0{,}043 \text{ m/s} \tag{9}$$

Con este valor de $v_s$ se determina la longitud teórica del desarenador mediante la ecuación de sedimentación tipo I:

$$L = \frac{H \cdot v_h}{v_s} = \frac{0{,}40 \times 0{,}30}{0{,}043} = 2{,}8 \text{ m} \tag{10}$$

*Donde:*

$L$ = Longitud del desarenador (m)
$H$ = Profundidad útil (0.40 m)
$v_h$ = Velocidad horizontal adoptada (0.30 m/s)

La longitud teórica resultante (2.8 m) es adecuada para el caudal de diseño y se adopta como longitud de diseño.

El ancho del canal se determina por la ecuación de continuidad:

$$B = \frac{Q}{v_h \cdot H} = \frac{0{,}00500}{0{,}30 \times 0{,}40} = 0{,}042 \text{ m} \tag{11}$$

*Donde:*

$B$ = Ancho teórico del canal (m)
$Q$ = Caudal de diseño (0.00500 m$^3$/s)

El ancho teórico resulta inferior al mínimo constructivo. Se adopta 0.60 m según OPS/CEPIS [2] y SENAGUA [3], que establecen 0,60 m como ancho mínimo para operación y mantenimiento.

Verificando la velocidad horizontal real con el ancho adoptado:

$$v_{real} = \frac{Q}{B \cdot H} = \frac{0{,}00500}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}021 \text{ m/s} \tag{12}$$

El tiempo de retención real resulta:

$$t_r = \frac{L}{v_{real}} = \frac{3{,}0}{0{,}021} = 144{,}0 \text{ s} \tag{13}$$

### 1.2.1. Verificación de Velocidad Crítica

Para garantizar que la arena sedimentada no sea resuspendida por el flujo, se verifica que la velocidad horizontal del diseño sea menor que la velocidad crítica de resuspensión, calculada mediante la fórmula de Camp-Shields:

$$v_c = \sqrt{\frac{8\beta g(S_s - 1)d}{f}} \tag{14}$$

*Donde:*

$v_c$ = Velocidad crítica de resuspensión (m/s)
$\beta$ = Factor de forma (0.05, rango 0,04 - 0,06)
$g$ = Aceleración de la gravedad (9.81 m/s$^2$)
$S_s$ = Gravedad específica de la arena (2.65)
$d$ = Diámetro de la partícula (0.00020 m)
$f$ = Factor de fricción de Darcy-Weisbach (0.025, rango 0,02 - 0,03)

$$v_c = \sqrt{\frac{8 \times 0{,}05 \times 9{,}81 \times (2{,}65 - 1) \times 0{,}00020}{0{,}025}} = 0{,}228 \text{ m/s} \tag{15}$$

### 1.2.2. Verificación para Caudal Máximo Horario

Se verifica el comportamiento hidráulico para el caudal máximo horario, aplicando un factor de pico típico de 2.5 sobre el caudal medio:

$$Q_{max} = 2{,}5 \times Q_{medio} = 2{,}5 \times 5{,}0 = 12{,}5 \text{ L/s} \tag{16}$$

A caudal máximo, la velocidad horizontal resulta:

$$v_{h,max} = \frac{Q_{max}}{B \cdot H} = \frac{12{,}500/1000}{0{,}60 \times 0{,}40} = 0{,}052 \text{ m/s} \tag{17}$$

El tiempo de retención a caudal máximo:

$$t_{r,max} = \frac{L}{v_{h,max}} = \frac{3{,}0}{0{,}052} = 57{,}6 \text{ s} \tag{18}$$

**Criterios de verificación de resuspensión** (Camp-Shields, Metcalf y Eddy [1]):
La velocidad calculada $v_{h,max} = 0{,}052$ m/s se evalúa según (límite: $v_c \times 90\,\% = 0{,}205$ m/s):

$$\text{Estado} = \begin{cases} \text{SEGURIDAD} & \text{si } v_{h,max} \leq 0{,}205 \text{ m/s} \quad \text{(no hay resuspensión)} \\ \text{RIESGO} & \text{si } v_{h,max} > 0{,}205 \text{ m/s} \quad \text{(arena resuspendida)} \end{cases} \tag{19}$$

El resultado de la verificación indica que es menor que la velocidad crítica de resuspensión (0.228 m/s), por lo que no se produce resuspensión de la arena depositada.

### 1.2.3. Resultados

Cuadro 2: Dimensiones del desarenador

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Longitud diseño | 3.0 m (mínimo constructivo SENAGUA) |
| Ancho | 0.60 m (mínimo constructivo) |
| Profundidad útil | 0.40 m |
| Velocidad horizontal real | 0.021 m/s |
| Velocidad crítica resuspensión | 0.228 m/s (Camp-Shields) |
| Tiempo retención real | 144.0 s[b] |

[b] El tiempo de retención excede el rango 30–60 s por el ancho mínimo constructivo. Esto no afecta la sedimentación de arena; el criterio crítico es la velocidad horizontal (¡0,30 m/s).

## 1.3. Reactor UASB

El reactor UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), desarrollado por Lettinga y colaboradores en 1980 en la Universidad de Wageningen de los Países Bajos [4], es uno de los sistemas de tratamiento anaerobio de alta tasa más utilizados en el mundo para aguas residuales municipales y agroindustriales. El agua residual entra por la parte inferior y fluye en sentido ascendente a través de un manto denso de lodos granulares, donde los microorganismos anaerobios degradan la materia orgánica mediante metanogénesis, convirtiéndola en biogás (metano y $CO_2$) y biomasa. El proceso ocurre sin oxígeno molecular, por lo que no requiere aireación, reduciendo drásticamente el consumo energético (5–10 veces menos que un sistema aerobio convencional).

El diseño se fundamenta en criterios biológicos e hidráulicos establecidos por Van Haandel y Lettinga [4], Sperling [5] y Metcalf y Eddy [1].

**Condiciones de temperatura:** La temperatura del agua residual es un factor crítico que determina los parámetros de diseño del reactor UASB. Según Van Haandel y Lettinga (1994), el proceso de metanogénesis requiere temperaturas superiores a 20°C para operar de manera óptima. A temperaturas menores, la actividad metabólica de los microorganismos anaerobios disminuye, requiriendo ajustes en la carga orgánica, el tiempo de retención y la velocidad ascendente.

Para el presente diseño, la temperatura del agua residual es **25.6°C** (óptima (¿= 22°C)). Con base en esta condición, los parámetros de diseño se han ajustado automáticamente según los siguientes rangos recomendados:

Cuadro 3: Rangos de diseño según temperatura del agua residual

| **Condición** | **T (°C)** | **Cv (kg/m$^3$·d)** | **HRT (h)** |
|---|---|---|---|
| Óptima | >= 22 | 2,0–3,0 | 4–6 |
| Moderada | 15–22 | 1,5–2,5 | 5–8 |
| Baja | 15–15 | 1,0–1,5 | 6–10 |
| Muy baja | 10–15 | 0,5–1,5 | 8–12 |
| Crítica | < 10 | No recomendable | Requiere calefacción |

Para mantener el rendimiento óptimo del reactor en caso de descenso de temperatura, se recomienda monitorear periodicamente. Si la temperatura descendiera por debajo

de 20°C, el sistema debería ajustar automáticamente la carga orgánica y el tiempo de retención.

Notas importantes de diseño: se debe incluir un separador gas-líquido-sólido (GLS) en la parte superior (altura 0,8–1,2 m) y un sistema de distribución uniforme en el fondo. El biogás requiere sistema de recolección y manejo seguro (prevención contra explosión).

Los siguientes parámetros han sido seleccionados como criterios de diseño para el reactor UASB:

Cuadro 4: Parámetros seleccionados para el diseño UASB

| **Parámetro** | **Valor adoptado** | **Rango recomendado** |
|---|---|---|
| Caudal por línea ($Q$) | 18.00 $m^3$/h | - |
| Carga orgánica volumétrica ($C_v$) | 2.50 kg DQO/$m^3$·d | 2,0–3,0 |
| Velocidad ascendente de diseño ($v_{up}$) | 0.80 m/h | 0,5–1,5 |
| Altura máxima del reactor ($H_{max}$) | 6.0 m | 4,0–6,0 m |
| Factor de efectividad sedimentador | 90 % | 85–95 % |
| Altura sedimentador ($H_{sed}$) | 1.5 m | 1,5–2,0 m |
| Carga superficial máxima límite (SOR) | 1.2 m/h | < 1,2 m/h |

### 1.3.1. Zona de Reacción – Dimensionamiento

El dimensionamiento del reactor UASB se fundamenta en dos criterios complementarios: el criterio biológico (carga orgánica volumétrica) y el criterio hidráulico (velocidad ascendente). Ambos enfoques deben satisfacerse simultáneamente para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

**Criterio biológico:** Según Van Haandel y Lettinga [4], el volumen del reactor se determina a partir de la carga orgánica volumétrica ($C_v$), que representa la cantidad de materia orgánica que debe procesar el reactor por unidad de volumen y tiempo. Para aguas residuales municipales a temperaturas superiores a 20°C, los autores recomiendan una carga entre 2,0 y 3,0 kg DQO/$m^3$·d. La expresión fundamental es:

$$V_r = \frac{Q \cdot S_0}{C_v} \tag{20}$$

*Donde:*

$V_r$ = Volumen útil del reactor ($m^3$)
$Q$ = Caudal diario (432.0 $m^3$/d)
$S_0$ = Concentración de DQO afluente (0.4980 kg/$m^3$)
$C_v$ = Carga orgánica volumétrica adoptada (2.5 kg DQO/$m^3$·d)

Sustituyendo los valores del proyecto:

$$V_r = \frac{432{,}0 \times 0{,}4980}{2{,}5} = 125{,}6 \text{ m}^3 \tag{21}$$

Este volumen garantiza el tiempo de retención hidráulico necesario para que los microorganismos anaerobios degraden la materia orgánica. Van Haandel y Lettinga establecen que a temperaturas óptimas (>22°C), el TRH debe estar entre 4 y 6 horas para asegurar la estabilidad del manto de lodos.

**Criterio hidráulico:** De manera simultánea, según Sperling [5], la velocidad ascendente ($v_{up}$) debe mantenerse dentro de rangos que permitan retener el manto de lodos sin arrastre. El autor recomienda velocidades entre 0,5 y 1,5 m/h para condiciones normales, con un máximo de 2,0 m/h durante picos de caudal. Con la velocidad adoptada de 0.43 m/h, el área superficial requerida se calcula como:

$$A_s = \frac{Q}{v_{up}} \tag{22}$$

*Donde:*

$A_s$ = Área superficial del reactor ($m^2$)
$Q$ = Caudal por línea (18.00 $m^3$/h)
$v_{up}$ = Velocidad ascendente adoptada (0.43 m/h)

$$A_s = \frac{18{,}00}{0{,}43} = 41{,}88 \text{ m}^2 \tag{23}$$

El diámetro del reactor circular se obtiene a partir de la geometría del círculo, considerando que el área superficial debe ser la calculada hidráulicamente. Esta formulación geométrica estándar permite determinar las dimensiones constructivas del reactor:

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot A_s}{\pi}} \tag{24}$$

*Donde:*

$D$ = Diámetro del reactor circular (m)
$A_s$ = Área superficial calculada (41.88 $m^2$)
$\pi$ = 3,14159

$$D = \sqrt{\frac{4 \times 41{,}88}{\pi}} = 7{,}30 \text{ m} \tag{25}$$

La altura de la zona de reacción (manto de lodos) resulta 3.00 m, proporcionando un tiempo de retención hidráulico de 7.0 horas, valor adecuado según Sperling [5] para la temperatura de 25.6°C del agua residual.

**Producción de biogás:** La metanogénesis en el reactor UASB genera biogás compuesto principalmente por metano ($CH_4$) y dióxido de carbono ($CO_2$). Según Van Haandel y Lettinga [4], la producción teórica de metano puede estimarse mediante relaciones estequiométricas. Experimentalmente se ha determinado que por cada kilogramo de DQO removida en condiciones anaerobias, se producen aproximadamente 0,35 $m^3$ de metano (a condiciones estándar). Esta relación permite estimar la producción esperada de biogás:

$$V_{CH_4} = (Q_d \cdot S_0 \cdot E) \times 0{,}35 \tag{26}$$

*Donde:*

$V_{CH_4}$ = Volumen de metano producido (m³ $CH_4$/d)
$Q_d$ = Caudal diario (432.0 m³/d)
$S_0$ = Concentración de DQO afluente (0.498 kg/m³)
$E$ = Eficiencia de remoción (0.65)

$$V_{CH_4} = (432{,}0 \times 0{,}498 \times 0{,}65) \times 0{,}35 = 48{,}9 \text{ m}^3 \text{ CH}_4/\text{d} \tag{27}$$

### 1.3.2. Zona de Reacción – Verificación

Se verifica el comportamiento hidráulico para el caudal máximo horario, aplicando un factor de pico típico de 2.5 sobre el caudal medio:

$$Q_{max} = 2{,}5 \times Q_{medio} = 2{,}5 \times 432{,}0 = 1080{,}0 \text{ m}^3/\text{d} = 45{,}00 \text{ m}^3/\text{h} \tag{28}$$

A caudal máximo, la velocidad ascendente resulta:

$$v_{up,max} = \frac{Q_{max}}{A_s} = \frac{45{,}00}{41{,}88} = 1{,}07 \text{ m/h} \tag{29}$$

**Verificación hidráulica para caudal máximo:** Metcalf y Eddy [1] establecen límites de velocidad ascendente para proteger el manto de lodos durante condiciones de pico de caudal. Según estos autores, velocidades superiores a 1.5 m/h pueden provocar arrastre del manto, mientras que valores mayores a 2.0 m/h causan pérdida severa de biomasa. La velocidad calculada $v_{up,max} = 1{,}07$ m/h se evalúa según los siguientes criterios de diseño:

$$\text{Estado} = \begin{cases} \text{ÓPTIMO} & \text{si } v_{up,max} \leq 1{,}5 \text{ m/h} \quad \text{(sin riesgo)} \\ \text{ACEPTABLE} & \text{si } 1{,}5 < v_{up,max} \leq 2{,}0 \text{ m/h} \quad \text{(monitoreo)} \\ \text{NO ADMISIBLE} & \text{si } v_{up,max} > 2{,}0 \text{ m/h} \quad \text{(pérdida biomasa)} \end{cases} \tag{30}$$

Con la velocidad calculada $v_{up,max} = 1{,}07$ m/h, se obtiene el estado **ÓPTIMO**.

### 1.3.3. Cámara de Sedimentación – Dimensionamiento

El compartimiento de sedimentación superior constituye una zona crítica del reactor UASB, ya que debe retener los sólidos biológicos antes de que salgan con el efluente. Según Chernicharo [**?** ], el diseño de esta zona se fundamenta en el concepto de Carga Superficial (SOR - Surface Overflow Rate), análogo al utilizado en sedimentadores convencionales, pero adaptado a las condiciones particulares del UASB donde el biogás generado puede afectar la sedimentación.

Chernicharo recomienda que la carga superficial a caudal máximo no debe exceder 1,2 m/h para evitar el arrastre de sólidos hacia el efluente. Este valor es más restrictivo que el utilizado en sedimentadores primarios convencionales debido a la presencia de biogás y la naturaleza floculenta de los lodos anaerobios. Adicionalmente, el autor sugiere una altura mínima del compartimiento de sedimentación entre 1,5 y 2,0 m para garantizar el tiempo necesario de separación gas-líquido-sólido.

**Criterios de diseño según Chernicharo (2007):**

$$\text{SOR}_{max} < 1{,}2 \text{ m/h} \quad \text{(límite para evitar arrastre de sólidos)} \tag{31}$$

$$H_{sed} \geq 1{,}5 \text{ m} \quad \text{(altura mínima constructiva)} \tag{32}$$

El área efectiva de sedimentación considera el factor de efectividad del 90 % del área total (Chernicharo):

$$A_{sed} = 0{,}90 \times A_{sup} = 0{,}90 \times 41{,}88 = 37{,}69 \text{ m}^2 \tag{33}$$

El volumen del sedimentador se calcula con la altura adoptada de 1.5 m:

$$V_{sed} = A_{sed} \times H_{sed} = 37{,}69 \times 1{,}5 = 56{,}54 \text{ m}^3 \tag{34}$$

El tiempo de retención hidráulico en el sedimentador resulta:

$$t_{sed} = \frac{V_{sed}}{Q} = \frac{56{,}54}{18{,}00} = 3{,}14 \text{ h} \tag{35}$$

### 1.3.4. Cámara de Sedimentación – Verificación

Se verifican las cargas superficiales para caudal medio y máximo:

$$SOR_{medio} = \frac{Q_{medio}}{A_{sed}} = \frac{18{,}00}{37{,}69} = 0{,}48 \text{ m/h} \tag{36}$$

$$SOR_{max} = \frac{Q_{max}}{A_{sed}} = \frac{45{,}00}{37{,}69} = 1{,}19 \text{ m/h} \tag{37}$$

Cuadro 5: Verificación de la cámara de sedimentación

| **Parámetro** | **Valor** | **Criterio** | **Estado** |
|---|---|---|---|
| SOR máximo | 1.19 m/h | $< 1.2$ m/h | Cumple |
| SOR medio | 0.48 m/h | 0,6–0,8 m/h | Bajo |
| TRH sedimentador | 3.14 h | $\geq 1.5$ h | Cumple |

### 1.3.5. Resultados del Reactor UASB

Cuadro 6: Dimensiones y parámetros del reactor UASB

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro | 7.30 m |
| *Desglose de alturas:* | |
| Zona de distribución (fondo) | 0.30 m |
| Zona de reacción (manto de lodos) | 3.62 m |
| Separador GLS | 1.00 m |
| Bordo libre | 0.50 m |
| **Altura total de construcción** | **5.42 m** |
| Volumen útil | 125.6 $m^3$ |
| Área superficial | 41.88 $m^2$ |
| Tiempo de retención hidráulico | 7.0 h |
| Carga orgánica volumétrica | 2.5 kg DQO/$m^3$·d |
| Biogás producido | 48.9 $m^3$ $CH_4$/d |

## 1.4. Filtro Percolador

El filtro percolador constituye la unidad de tratamiento secundario aerobio, diseñada para remover la carga orgánica restante después del tratamiento anaerobio en el UASB. El diseño se fundamenta en el modelo cinético de Germain (1966), que describe la remoción de DBO mediante la expresión exponencial, y en criterios de carga orgánica volumétrica según WEF (2010) y Metcalf & Eddy (2014).

Según las recomendaciones para medio plástico aleatorio, las cargas óptimas oscilan entre 0,3 y 3,0 kg DBO/$m^3$·d. Se adopta un valor conservador de 0.30 kg DBO/$m^3$·d, apropiado para la condición de pretratamiento previo con UASB.

El volumen de medio filtrante requerido se calcula mediante:

$$V = \frac{Q \cdot S_0}{C_v} \tag{38}$$

*Donde:*

$V$ = Volumen de medio filtrante requerido ($m^3$)
$Q$ = Caudal diario (432.0 $m^3$/d)
$S_0$ = DBO afluente (73 mg/L = 73 *times* $10^{-3}$ kg/$m^3$)
$C_v$ = Carga orgánica volumétrica (0.30 kg DBO/$m^3$·d)

$$V = \frac{432{,}0 \times 73 \times 10^{-3}}{0{,}30} = 105{,}0 \text{ m}^3 \tag{39}$$

Con una profundidad de medio de 3.50 m, el área superficial resulta 33.75 $m^2$, correspondiendo a un diámetro de 6.56 m para configuración circular. La altura total incluye zonas de distribución (0,30 m), recolección (0,50 m) y bordo libre (0,30 m), resultando en 4.30 m.

El sistema incorpora recirculación con relación $R = 2{,}0$, lo cual mejora la distribución hidráulica y mantiene la biopelícula húmeda. La tasa hidráulica aplicada resulta 1.600 $m^3/m^2 \cdot h$.

**Verificación de eficiencia mediante modelo de Germain:**

La eficiencia de remoción se verifica mediante el modelo de Germain (1966). Primero se corrige la constante cinética por temperatura:

$$k_T = k_{20} \cdot \theta^{(T-20)} \tag{40}$$

*Donde:*

$k_{20}$ = Constante cinética a 20°C (0.068 m/h)
$\theta$ = Coeficiente de temperatura (1.035)
$T$ = Temperatura del agua (25.6°C)

$$k_T = 0{,}068 \times 1{,}035^{(25{,}6-20)} = 0{,}0824 \text{ m/h} \tag{41}$$

Aplicando el modelo de Germain:

$$\frac{S_e}{S_0} = \exp\left(-\frac{k_T \cdot D}{q_A^n}\right) \tag{42}$$

*Donde:*

$S_e$ = DBO efluente (mg/L)
$S_0$ = DBO afluente (73 mg/L)
$k_T$ = Constante cinética corregida (0.0824 m/h)
$D$ = Profundidad del medio (3.50 m)
$q_A$ = Tasa hidráulica (1.600 $m^3/m^2 \cdot h$)
$n$ = Coeficiente empírico (0.50)

Sustituyendo valores:

$$\frac{S_e}{73} = \exp\left(-\frac{0{,}0824 \times 3{,}50}{(1{,}600)^{0{,}50}}\right) = 0{,}796 \tag{43}$$

Por tanto, la DBO efluente estimada es $S_e = 73 \times 0{,}796 = 58$ mg/L.

### 1.4.1. Verificación para Caudal Máximo Horario

Se verifica el comportamiento hidráulico para el caudal máximo horario, aplicando un factor de pico típico de 2.5 sobre el caudal medio:

$$Q_{max} = 2{,}5 \times Q_{medio} = 2{,}5 \times 432{,}0 = 1080{,}0 \text{ m}^3/\text{d} \tag{44}$$

A caudal máximo, la tasa hidráulica resulta:

$$q_{A,max} = \frac{Q_{max} \cdot (1+R)}{A_s \cdot 24} = \frac{1080{,}0 \times 3{,}0}{33{,}75 \times 24} = 4{,}00 \text{ m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{h} \tag{45}$$

El valor obtenido se compara con el límite máximo recomendado de 4.0 $m^3/m^2 \cdot h$. el valor obtenido (4.00 $m^3/m^2 \cdot h$) es menor que el límite máximo recomendado de 4,0 $m^3/m^2 \cdot h$ establecido por Metcalf y Eddy para evitar el arrastre de biopelícula, por lo que el diseño es adecuado.

### 1.4.2. Resultados

Cuadro 7: Dimensiones del filtro percolador

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro | 6.56 m |
| Altura total | 4.30 m |
| Profundidad medio | 3.50 m |
| Volumen de medio | 105.0 $m^3$ |
| Carga orgánica | 0.30 kg DBO/$m^3$·d |
| Recirculación | R = 2.0 |

## 1.5. Sedimentador Secundario

El sedimentador secundario tiene la función de separar los sólidos biológicos desprendidos del filtro percolador (conocidos como humus o lodos biológicos) del efluente tratado, permitiendo obtener un efluente clarificado. Su diseño se fundamenta principalmente en el criterio de la tasa de desbordamiento superficial (SOR), que relaciona el caudal con el área superficial del tanque, garantizando una velocidad ascensional suficientemente baja para que los flóculos sedimenten por gravedad.

El diseño sigue los criterios recomendados por Metcalf & Eddy [1] y Sperling [5] para sedimentadores secundarios ubicados después de filtros percoladores.

**Criterios de diseño**

Cuadro 8: Rangos de diseño para sedimentador secundario después de filtro percolador

| Parámetro | Rango recomendado | Valor adoptado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Tasa de desbordamiento superficial (SOR) | 16 – 32 $m^3/m^2$·d | 15.9 $m^3/m^2$·d | Metcalf & Eddy [1] |
| Profundidad lateral | 3,0 – 4,5 m | 3.50 m | Sperling [5] |
| Tiempo de retención hidráulico (HRT) | 1,5 – 5,0 h[a] | 5.3 h | Metcalf & Eddy |
| Tasa de desbordamiento máxima | $\leq$ 45 $m^3/m^2$·d | verificado | Metcalf & Eddy |
| Carga sobre vertedero | $\leq$ 250 $m^3$/m·d | 23.4 $m^3$/m·d | Metcalf & Eddy |

[a] Rango extendido para diseños conservadores en climas tropicales. Valores mayores a 4 h favorecen la clarificación sin penalizar el desempeño.

El área superficial necesaria se calcula mediante:

$$A_s = \frac{Q}{SOR} \tag{46}$$

*Donde:*

$A_s$ = Área superficial del sedimentador ($m^2$)
$Q$ = Caudal diario (432.0 $m^3$/d)
$SOR$ = Tasa de desbordamiento superficial (15.9 $m^3/m^2$·d)

$$A_s = \frac{432{,}0}{15{,}9} = 27{,}09 \text{ m}^2 \tag{47}$$

Correspondiendo a un diámetro de 5.87 m para configuración circular. La profundidad lateral de 3.50 m proporciona un volumen útil de 94.8 $m^3$.

**Desglose de altura total:**

| Zona | Altura |
|---|---|
| Zona de sedimentación (profundidad lateral) | 3.50 m |
| Zona de almacenamiento de lodos (tolva) | 0,50 m |
| Bordo libre | 0,30 m |
| **Altura total de construcción** | **4.30 m** |

### 1.5.1. Verificaciones Hidráulicas

**1. Verificación a caudal máximo horario**

Se verifica el comportamiento hidráulico para el caudal máximo horario aplicando un factor de pico típico de 2.5:

$$Q_{\text{máx}} = 2{,}5 \times Q_{\text{medio}} = 2{,}5 \times 432{,}0 = 1080{,}0 \text{ m}^3/\text{d} \tag{48}$$

A caudal máximo, la tasa de desbordamiento resulta:

$$SOR_{\text{máx}} = \frac{Q_{\text{máx}}}{A_s} = \frac{1080{,}0}{27{,}09} = 39{,}9 \text{ m}^3/\text{m}^2\cdot\text{d} \tag{49}$$

El valor obtenido se compara con el límite máximo recomendado de 45 $m^3/m^2$·d. la tasa de desbordamiento máxima (39.9 $m^3/m^2$·d) está dentro del rango operativo seguro ($\leq$ 45 $m^3/m^2$·d) con un margen del 11.4

**2. Carga sobre vertedero perimetral**

$$\text{Carga}_{\text{vertedero}} = \frac{Q}{\pi \times D} = \frac{432{,}0}{\pi \times 5{,}87} = 23{,}4 \text{ m}^3/\text{m}\cdot\text{d} \tag{50}$$

La carga calculada (23.4 $m^3$/m·d) es significativamente menor que el límite de 250 $m^3$/m·d, garantizando un flujo uniforme hacia el vertedero periférico.

**3. Tasa de aplicación de sólidos**

Considerando la producción estimada de humus del filtro percolador (4.7 kg SST/d):

$$\text{Carga de sólidos} = \frac{4{,}7 \text{ kg SST/d}}{27{,}09 \text{ m}^2} = 0{,}17 \text{ kg SST/m}^2\cdot\text{d} \tag{51}$$

El valor está dentro del rango recomendado de 50–150 kg SST/$m^2$·d para sedimentadores tras filtros percoladores.

**4. Verificación a caudal mínimo (nota operativa)**

A caudal mínimo (factor 0.4 del medio), el tiempo de retención resulta:

$$\text{HRT}_{\text{mín}} = \frac{94{,}8 \text{ m}^3}{172{,}8 \text{ m}^3/\text{d}/24} = 13{,}2 \text{ h} \tag{52}$$

**Nota:** El HRT de 13.2 h a caudal mínimo es elevado; se recomienda operar con recirculación interna o control de nivel para evitar condiciones sépticas en el fondo del sedimentador durante periodos de bajo caudal.

### 1.5.2. Resultados

Cuadro 9: Dimensiones del sedimentador secundario

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Diámetro | 5.87 m |
| Área superficial | 27.09 $m^2$ |
| Profundidad lateral | 3.50 m |
| Altura total de construcción | 4.30 m |
| Volumen útil | 94.8 $m^3$ |
| *Parámetros hidráulicos* | |
| SOR (promedio) | 15.9 $m^3/m^2 \cdot d$ |
| SOR (caudal máximo) | 39.9 $m^3/m^2 \cdot d$ |
| HRT (promedio) | 5.3 h |
| HRT (caudal máximo) | 2.1 h |
| Carga sobre vertedero | 23.4 $m^3/m \cdot d$ |
| Carga de sólidos | 0.17 $kg/m^2 \cdot d$ |

**Notas de buen diseño:** Se debe incluir un sistema de recolección de lodos (rastrillos o succionadores) y un mecanismo de extracción de lodos desde el fondo. Se recomienda considerar el caudal mínimo en el diseño operacional para evitar estancamiento.

## 1.6. Desinfección con Hipoclorito de Sodio

La desinfección del efluente tratado se realiza mediante la aplicación de hipoclorito de sodio (NaOCl) en un tanque de contacto diseñado para garantizar el tiempo de retención necesario para la inactivación de microorganismos patógenos. El proceso se fundamenta en el concepto CT (concentración×tiempo), que relaciona el cloro residual con el tiempo de contacto.

El diseño busca cumplir el límite de coliformes fecales establecido por la TULSMA ($\leq$ 3000 NMP/100mL) de manera eficiente, sin sobredimensionar el sistema.

**Criterios de diseño**

La dosis total de cloro se descompone en la demanda del efluente (consumida por amoníaco y materia orgánica) más el residual requerido para desinfección:

$$\text{Dosis total} = \text{Demanda} + \text{Residual} = 3{,}5 + 0{,}5 = 4{,}0 \text{ mg/L} \tag{53}$$

Cuadro 10: Parámetros de diseño de la desinfección

| Parámetro | Rango recomendado | Valor adoptado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Demanda de cloro | 2–5 | 3.5 mg/L | Estimado efluente UASB+FP |
| Cloro residual | 0.5–2.0 | 0.5 mg/L | OPS/CEPIS [2] |
| Dosis total | 3–10 | 4.0 mg/L | Metcalf & Eddy [1] |
| Tiempo de contacto | 15–45 | 30 min | Metcalf & Eddy |
| CT | $\geq$ 15 | 15 mg.min/L | Diseño conservador |

La eficacia de la desinfección se cuantifica mediante el parámetro CT:

$$CT = C \times t \tag{54}$$

*Donde:*

$CT$ = Producto concentración-tiempo (mg.min/L)
$C$ = Cloro residual (0.5 mg/L)
$t$ = Tiempo de contacto (30 min)

$$CT = 0{,}5 \times 30 = 15 \text{ mg.min/L} \tag{55}$$

La reducción de coliformes se estima mediante:

$$\text{Log reducción} \approx 0{,}22 \times CT \tag{56}$$

$$\text{Log reducción} \approx 0{,}22 \times 15 = 3{,}3 \text{ log} \tag{57}$$

Los coliformes finales se calculan como:

$$CF_{final} = \frac{CF_{inicial}}{10^{\text{Log reducción}}} = \frac{5000000}{10^{3{,}3}} = 2506 \text{ NMP/100mL} \tag{58}$$

**Dimensionamiento del tanque de contacto**

El volumen del tanque se determina por:

$$V = Q \times t \tag{59}$$

*Donde:*

$V$ = Volumen del tanque ($m^3$)
$Q$ = Caudal (432.0 $m^3$/d = 0.300 $m^3$/min)
$t$ = Tiempo de contacto (30 min)

$$V = 0{,}300 \times 30 = 9{,}0 \text{ m}^3 \tag{60}$$

Con una profundidad de 2.0 m y relación largo/ancho de 4:1, las dimensiones resultantes son 4.2 m de largo por 1.1 m de ancho.

**Verificación de cumplimiento**

**Cumplimiento TULSMA**

El efluente final presenta una concentración de coliformes fecales de 2506 NMP/100mL, valor que cumple satisfactoriamente con el límite de 3000 NMP/100mL establecido por la TULSMA.

**Consumo de cloro y requerimientos de producto comercial**

El consumo de cloro activo (como $Cl_2$) se calcula como:

$$\text{Consumo Cl}_2 = \frac{D \times Q}{1000} = \frac{4{,}0 \times 432{,}0}{1000} = 1{,}73 \text{ kg Cl}_2\text{/d} \tag{61}$$

**Conversión a hipoclorito de sodio comercial (NaOCl):**

El hipoclorito de sodio se comercializa típicamente al 10–12.5 % de cloro disponible. La conversión se realiza mediante:

$$\text{Consumo NaOCl} = \frac{\text{Consumo Cl}_2}{[\,\%\ \text{NaOCl}]} = \frac{1{,}73}{10\,\%} = 17{,}3\ \text{kg NaOCl/d} \tag{62}$$

Considerando una densidad de 1.10 kg/L para la solución al 10 %:

$$\text{Volumen NaOCl} = \frac{17{,}3\ \text{kg/d}}{1{,}10\ \text{kg/L}} = 15{,}7\ \text{L/d} \approx 471\ \text{L/mes} \tag{63}$$

**Volumen de almacenamiento:** Se recomienda almacenamiento para 30 días de operación: 471 L (equivalente a 0.5 $m^3$).

### 1.6.1. Resultados

Cuadro 11: Dimensiones del tanque de desinfección

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Largo | 4.2 m |
| Ancho | 1.1 m |
| Profundidad útil | 2.0 m |
| Altura total | 2.30 m |
| Volumen útil | 9.0 $m^3$ |
| Tiempo de contacto | 30 min |
| *Parámetros de desinfección* | |
| Demanda de cloro | 3.5 mg/L |
| Cloro residual | 0.5 mg/L |
| Dosis total | 4.0 mg/L |
| CT | 15 mg.min/L |
| Log reducción | 3.3 log |
| CF final | 2506 NMP/100mL |
| *Consumo de productos* | |
| Consumo $Cl_2$ activo | 1.73 kg/d |
| Concentración NaOCl | 10 % |
| Consumo NaOCl | 17.3 kg/d |
| Volumen NaOCl | 15.7 L/d (471 L/mes) |
| Almacenamiento (30 d) | 471 L (0.5 $m^3$) |

**Notas de operación:** Se recomienda monitorear el cloro residual en la salida del tanque (debe mantenerse entre 0.5–1.0 mg/L) y ajustar la dosis según la demanda del efluente. Realizar pruebas de coliformes periódicas para verificar la eficacia del sistema.

## 1.7. Lecho de Secado de Lodos

El lecho de secado es una unidad de manejo de lodos que utiliza procesos físicos de drenaje gravitacional y evaporación para reducir el contenido de humedad de los lodos

generados en el tratamiento. Este sistema es ampliamente utilizado en plantas de tratamiento de pequeño y mediano tamaño debido a su bajo consumo energético y simplicidad operativa.

**Criterios de diseño**

Cuadro 12: Parámetros de diseño del lecho de secado

| Parámetro | Rango recomendado | Valor adoptado | Fuente |
|---|---|---|---|
| Carga superficial de sólidos | 60–220 | 146 kg/m$^2$·año | Metcalf & Eddy [1] |
| Concentración de lodos | 15–30 | 20 kg/m$^3$ | OPS/CEPIS [2] |
| Tiempo de secado | 10–30 | 15 días | OPS/CEPIS |
| Espesor de aplicación | 0.20–0.40 | 0.30 m | Metcalf & Eddy |
| Relación Largo/Ancho | 2:1–4:1 | 3:1 | Práctica común |

**Producción de lodos**

La producción de lodos se estima considerando:

- **Lodos UASB:** producción de 0,10 kg SST/kg DBO removida (factor configurado)
- **Humus FP + Sedimentador:** producción asociada a la DBO removida en el tratamiento secundario

**Balance de producción de lodos:**

Cuadro 13: Producción de lodos por línea y total planta

| **Origen** | **Por línea (kg SST/d)** | **Total planta (2 líneas) (kg SST/d)** |
|---|---|---|
| Lodos UASB (anaerobios) | 7.35 | 14.70 |
| Humus FP + Sedimentador | 6.43 | 12.86 |
| **Total** | **13.78** | **27.56** |

**Ecuaciones de diseño**

El volumen diario de lodo a tratar se determina mediante:

$$V_{lodo} = \frac{M_{SST}}{C_{SST}} \tag{64}$$

*Donde:*

$V_{lodo}$ = Volumen diario de lodo (m$^3$/d)
$M_{SST}$ = Masa de sólidos producidos TOTAL (27.56 kg SST/d)
$C_{SST}$ = Concentración de sólidos (20 kg/m$^3$)

$$V_{lodo} = \frac{27{,}56}{20} = 1{,}378 \text{ m}^3/\text{d} \tag{65}$$

**Dimensionamiento del área**

El área requerida se calcula considerando el volumen de lodo, el tiempo de secado y el espesor de aplicación:

$$A_{total} = \frac{V_{lodo} \cdot t_s}{h_{lodo}} \tag{66}$$

*Donde:*

$$\begin{aligned} A_{total} &= \text{Área superficial total requerida (m}^2\text{)} \\ t_s &= \text{Tiempo de secado (15 días)} \\ h_{lodo} &= \text{Espesor de aplicación (0.30 m)} \\ n_{celdas} &= \text{Número de celdas (2) (subdivisión interna)} \end{aligned}$$

$$A_{total} = \frac{1{,}378 \times 15}{0{,}30} = 68{,}9 \text{ m}^2 \tag{67}$$

**Distribución por tren de tratamiento**

El área total se distribuye en bloques independientes, uno al final de cada tren de tratamiento:

$$A_{bloque} = \frac{A_{total}}{n_{lineas}} = \frac{68{,}9}{2} = 34{,}5 \text{ m}^2 \text{ por bloque} \tag{68}$$

**Subdivisión interna en celdas**

Cada bloque se subdivide internamente en celdas para operación por rotación:

$$A_{celda} = \frac{A_{total}}{n_{celdas}} = \frac{68{,}9}{2} = 34{,}5 \text{ m}^2 \text{ por celda} \tag{69}$$

Con una relación largo/ancho de 3:1, las dimensiones de cada bloque son 10.2 m de largo por 3.4 m de ancho.

### 1.7.1. Verificación de carga superficial

La carga superficial de sólidos se verifica mediante:

$$\rho_S = \frac{M_{SST} \times 365}{A_{total}} = \frac{27{,}56 \times 365}{68{,}9} = 146{,}0 \text{ kg SST/m}^2\text{·año} \tag{70}$$

El valor obtenido está dentro del rango recomendado de 60–220 kg SST/m$^2$·año para lechos de secado de lodos anaerobios según Metcalf & Eddy [1].

### 1.7.2. Resultados

Cuadro 14: Resumen del dimensionamiento del lecho de secado

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Área total requerida | 68.9 m$^2$ |
| Número de bloques (uno por tren) | 2 |
| Área por bloque | 34.5 m$^2$ |
| Dimensiones de cada bloque (L×A) | 10.2 m × 3.4 m |
| Número total de celdas | 2 |
| Tiempo de secado | 15 días |
| Carga de sólidos | 146.0 kg SST/m$^2$·año |

## 1.8. Balance de Calidad del Agua

El tren de tratamiento propuesto alcanza eficiencias de remocion significativas. La siguiente tabla presenta el balance completo de calidad del agua a traves de todas las etapas del proceso:

Cuadro 15: Balance de calidad del agua a traves del tren de tratamiento

| Parametro | Afluente | Post-UASB | Post-FP | Post-Sed | Efluente Final |
|---|---|---|---|---|---|
| $DBO_5$ (mg/L) | 243.1 | 72.9 | 58.0 | 40.6 | 40.6 |
| DQO (mg/L) | 498.0 | 174.3 | 142.3 | 99.6 | 99.6 |
| SST (mg/L) | 156.0 | 46.8 | 18.7 | 3.7 | 3.7 |
| CF (NMP/100mL) | 10000000 | 7000000 | 5600000 | 5040000 | 2526 |

## 1.9. Disposicion de la Planta y Areas de Predio

La figura 2 presenta la disposicion espacial de las unidades de tratamiento. El layout muestra dos lineas paralelas operativas, cada una con capacidad para tratar 5.0 L/s, permitiendo la operacion con una sola linea durante mantenimiento o reparaciones.

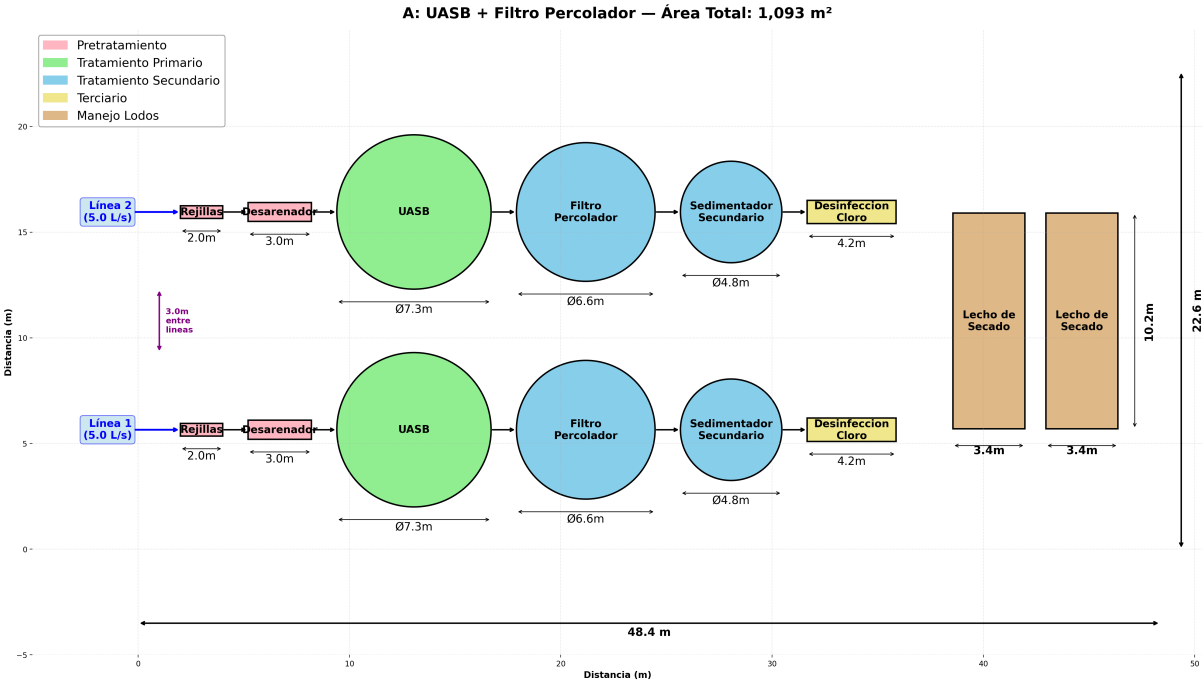


Figura 2: Disposición espacial de unidades

El área de tratamiento calculada (unidades mas margenes minimos) es de aproximadamente 1093 $m^2$. Sin embargo, para una operacion adecuada se requieren areas complementarias adicionales.

**Areas complementarias requeridas**

El area calculada de 1093 $m^2$ corresponde unicamente a las unidades de tratamiento con sus margenes minimos de acceso. Sin embargo, para garantizar una operacion segura y eficiente de la planta durante toda su vida util, es necesario prever espacios adicionales para acceso vehicular y peatonal de operarios y visitantes, almacenamiento seguro de

productos quimicos y herramientas, realizacion de analisis de control de calidad in-situ, estacionamiento para personal y visitantes, circulacion interna de vehiculos de mantenimiento y retiro de lodos, separacion de limites con zonas verdes para control de olores, y espacios administrativos para control operativo. La siguiente tabla resume las areas complementarias necesarias:

Cuadro 16: Areas complementarias de la planta

| Area | Descripcion | Dimension aprox. |
|---|---|---|
| Zona de amortiguacion | Perimetral alrededor de unidades (2-3 m) para acceso y seguridad | 219 $m^2$ (20 %) |
| Bodega de quimicos | Almacenamiento de hipoclorito y productos quimicos | 13 $m^2$ |
| Laboratorio/control | Analisis de calidad del agua (DBO, SST, CF, pH) | 20 $m^2$ |
| Caseta de operacion | Control, panel, escritorio, bano | 16 $m^2$ |
| Area de lavado | Limpieza de equipos y herramientas | 11 $m^2$ |
| Estacionamiento | Vehiculos del personal y visitantes (2-3 vehiculos) | 60 $m^2$ |
| Zona de camiones | Acceso de camiones cisterna/retiro de lodo | 71 $m^2$ |
| Caminos internas | Circulacion vehicular y peatonal (ancho 3–4 m) | 109 $m^2$ (10 % area) |
| Acceso principal | Entrada, porton y caseta de guardia | 27 $m^2$ |
| Bodega general | Herramientas, repuestos, EPP | 20 $m^2$ |
| Zona carga de lodos | Carga/descarga de lodo deshidratado | 27 $m^2$ |
| Area verde/buffer | Separacion de limites, revegetacion | 280 $m^2$ (15 % total) |

**Area total estimada del predio**

Considerando el area de tratamiento (1093 $m^2$), amortiguacion (20 %), complementarias operativas y zona verde (15 % del total):

$$A_{total} = \frac{A_{tratamiento} + A_{amortiguacion} + A_{complementarias}}{1 - 0{,}15} \tag{71}$$

$$\begin{aligned} A_{tratamiento} &= 1093 \text{ m}^2 \\ A_{amortiguacion} &= 219 \text{ m}^2 \ (20\,\%) \\ A_{complementarias} &= 273 \text{ m}^2 \ (25\,\% \text{ operativas estimado}) \end{aligned}$$

$$A_{total} = \frac{1093 + 219 + 273}{0{,}85} \approx \mathbf{1865} \text{ m}^{\mathbf{2}} \approx \mathbf{0{,}19} \text{ ha} \tag{72}$$

**Nota:** El area total del predio debe ser de aproximadamente 1865 $m^2$ (0.19 ha) para operacion adecuada con circulacion interna, estacionamiento y zonas verdes.

# 2. Resultados

El presente resumen consolida los resultados del dimensionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para un caudal de diseño de **10.0 L/s** (5.0 L/s por linea).

## 2.1. Parametros de Diseño

Cuadro 17: Parametros de entrada del sistema

| Parametro | Valor |
|---|---|
| Caudal medio (Q) | 5.0 L/s (432.0 $m^3$/d) |
| $DBO_5$ afluente | 243.1 mg/L |
| DQO afluente | 498.0 mg/L |
| SST afluente | 156.0 mg/L |
| Temperatura | 25.6 °C |

## 2.2. Dimensionamiento de Unidades

Cuadro 18: Resumen de unidades de tratamiento

| Unidad | Dimensiones (m) | Cantidad | Parametro Clave |
|---|---|---|---|
| Rejillas | 0.60 × 0.40 | 2 | Velocidad: 0.50 m/s |
| Desarenador | 0.60 × 3.0 × 0.7 | 2 | TRH: 144 s (referencia: 30–60 s) |
| Reactor UASB | D = 7.30, H = 3.0 | 2 | $v_{up}$ = 0.43 m/h |
| Filtro Percolador | D = 6.56, H = 4.3 | 2 | $Q_A$ = 1.600 $m^3/m^2$·h (máx: 4.00) |
| Sedimentador Secundario | D = 5.87, H = 3.5 | 2 | SOR = 15.9 $m^3/m^2$·d |
| Desinfeccion (Cloro) | 4.2 × 1.1 × 2.3 | 2 | CT = 15 mg·min/L |
| Lecho de Secado | 10.2 × 3.4 | 2 | Área: 34.5 $m^2$ |

## 2.3. Balance de Calidad del Agua

Cuadro 19: Evolucion de parametros de calidad a traves del tratamiento

| Parametro | Afluente | Post-UASB | Post-FP | Post-Sed | Efluente |
|---|---|---|---|---|---|
| $DBO_5$ (mg/L) | 243.1 | 72.9 | 58.0 | 40.6 | 40.6 |
| DQO (mg/L) | 498.0 | 174.3 | 142.3 | 99.6 | 99.6 |
| SST (mg/L) | 156.0 | 46.8 | 18.7 | 3.7 | 3.7 |
| CF (NMP/100mL) | 10000000 | 7000000 | 5600000 | 5040000 | 2526 |
| **Remocion etapa** | – | **70 %** | **20 %** | **30 %** | **83.3 %** |

## 2.4. Verificacion de Cumplimiento TULSMA

**Efluente calculado:** $DBO_5$ = 40.6 mg/L — DQO = 99.6 mg/L — SST = 3.7 mg/L — CF = 2526 NMP/100mL

Cuadro 20: Comparacion con limites TULSMA por uso del agua

| **Uso / Tabla TULSMA** | **$DBO_5$ (limite)** | **DQO (limite)** | **SST (limite)** | **CF (limite)** | **Dictamen** |
|---|---|---|---|---|---|
| Agua dulce – Tabla 12 | ≤100 | ≤250 | ≤130 | ≤3000 | CUMPLE |
| Agua marina – Tabla 13 | ≤100 | ≤250 | ≤100 | ≤3000 | CUMPLE |
| Alcantarillado – Tabla 11 | ≤250 | ≤500 | ≤220 | — | CUMPLE |
| Flora y fauna – Tabla 3 | — | — | — | ≤200 | NO CUMPLE |
| Agricola/riego – Tabla 6 | — | — | — | ≤1000 | NO CUMPLE |
| Pecuario – Tabla 7 | — | — | — | ≤1000 | NO CUMPLE |
| Recreativo primario – Tabla 9 | — | — | — | ≤200 | NO CUMPLE |
| Recreativo secundario – Tabla 10 | — | — | — | ≤2000 | NO CUMPLE |
| Consumo humano trat. conv. – Tabla 1 | ≤2.0 | — | — | ≤600 | NO CUMPLE |

## 2.5. Requerimientos de Terreno

Cuadro 21: Resumen de areas requeridas

| **Concepto** | **Area** |
|---|---|
| Area de tratamiento | 1093 $m^2$ |
| Area de amortiguacion (20 %) | 219 $m^2$ |
| Area complementaria operativa | 273 $m^2$ (25 % estimado) |
| Zona verde (15 % del total) | 280 $m^2$ |
| **Area total requerida** | **1865 $m^2$ (0.19 ha)** |

## 2.6. Produccion de Lodos

Cuadro 22: Generacion y manejo de lodos - TOTAL PLANTA (2 líneas)

| **Concepto** | **Por línea** | **Total planta** |
|---|---|---|
| Produccion lodos UASB | 7.4 kg SST/d | 14.7 kg SST/d |
| Produccion humus FP + Sed | 6.4 kg SST/d | 12.9 kg SST/d |
| **Total lodos** | **13.8 kg SST/d** | **27.6 kg SST/d** |
| Area de lechos de secado | — | 68.9 $m^2$ (2 bloques) |
| Frecuencia de aplicacion | — | 1 vez cada 3–4 meses |

## 2.7. Consumos Estimados

Cuadro 23: Consumos de energia y productos quimicos

| **Concepto** | **Consumo** | **Unidad** |
|---|---|---|
| Potencia electrica estimada | 5–8 | kW |
| Consumo energia | 40,000–60,000 | kWh/año |
| Hipoclorito de sodio (10 | | |
| Consumo hipoclorito anual | 6 | $m^3$/año |

# A. Anexo: TULSMA – Criterios de Calidad del Recurso Agua

# TULSMA – Norma de Calidad Ambiental del Recurso Agua

Libro VI, Anexo 1 – Acuerdo Ministerial 097-A (2015)
Decreto Ejecutivo 3516 – Ecuador

Criterios de calidad por uso del agua y límites de descarga de efluentes

## A.1. Tabla 1 – Consumo Humano y Uso Doméstico (tratamiento convencional)

Cuadro 24: Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano y uso doméstico que únicamente requieren tratamiento convencional (TULSMA, Tabla 1).

| **Parámetro** | **Expresado como** | **Unidad** | **Límite máximo permisible** |
|---|---|---|---|
| Aceites y Grasas | Sust. solubles en hexano | mg/L | $\leq$ 0,3 |
| Aluminio | Al | mg/L | $\leq$ 0,2 |
| Amoniaco | N-Amoniacal | mg/L | $\leq$ 1,0 |
| Amonio | $NH_4$ | mg/L | $\leq$ 0,05 |
| Arsénico (total) | As | mg/L | $\leq$ 0,05 |
| Bario | Ba | mg/L | $\leq$ 1,0 |
| Cadmio | Cd | mg/L | $\leq$ 0,01 |
| Cianuro total | $CN^-$ | mg/L | $\leq$ 0,1 |
| Cloruros | $Cl^-$ | mg/L | $\leq$ 250 |
| Cobre | Cu | mg/L | $\leq$ 1,0 |
| **Coliformes totales** | NMP | NMP/100 mL | $\leq$ 3 000 |
| **Coliformes fecales** | NMP | NMP/100 mL | $\leq$ 600 |
| Color real | UC | Unidades de color | $\leq$ 100 |
| Compuestos fenólicos | Fenol | mg/L | $\leq$ 0,002 |
| Cromo hexavalente | $Cr^{6+}$ | mg/L | $\leq$ 0,05 |
| **$DBO_5$** | – | mg/L | $\leq$ 2,0 |
| Dureza | $CaCO_3$ | mg/L | $\leq$ 500 |
| Fluoruro total | F | mg/L | $\leq$ 1,5 |
| Hierro total | Fe | mg/L | $\leq$ 1,0 |
| Manganeso total | Mn | mg/L | $\leq$ 0,1 |
| Materia flotante | – | – | Ausencia |

*Continuación de la Tabla*

| **Parámetro** | **Expresado como** | **Unidad** | **Límite máximo permisible** |
|---|---|---|---|
| Mercurio total | Hg | mg/L | $\leq$ 0,001 |
| Nitrato | N-Nitrato | mg/L | $\leq$ 10,0 |
| Nitrito | N-Nitrito | mg/L | $\leq$ 1,0 |
| Oxígeno disuelto | O.D. | mg/L | $\geq$ 80 % saturación; $\geq$ 6 mg/L |
| pH | – | – | $6,0 - 9,0$ |
| Plata total | Ag | mg/L | $\leq$ 0,05 |
| Plomo total | Pb | mg/L | $\leq$ 0,05 |
| Selenio total | Se | mg/L | $\leq$ 0,01 |
| Sodio | Na | mg/L | $\leq$ 200 |
| Sólidos disueltos totales | – | mg/L | $\leq$ 1 000 |
| Sulfatos | $SO_4^{2-}$ | mg/L | $\leq$ 400 |
| Temperatura | – | °C | Cond. natural $\pm$ 3 °C |
| Tensoactivos | SAAM | mg/L | $\leq$ 0,5 |
| Turbiedad | – | UTN | $\leq$ 100 |
| Zinc | Zn | mg/L | $\leq$ 5,0 |

## A.2. Tabla 12 – Descarga a Cuerpo de Agua Dulce

**Nota:** Esta es la tabla aplicable al proyecto de tratamiento de aguas residuales municipales cuando el efluente se vierte a un río, lago o cuerpo superficial de agua dulce.

Cuadro 25: Límites máximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua dulce (TULSMA, Tabla 12).

| **Parámetro** | **Expresado como** | **Unidad** | **Límite máximo permisible** |
|---|---|---|---|
| Aceites y grasas | Sust. solubles en hexano | mg/L | $\leq$ 0,3 |
| Aluminio | Al | mg/L | $\leq$ 5,0 |
| Arsénico total | As | mg/L | $\leq$ 0,1 |
| Bario | Ba | mg/L | $\leq$ 2,0 |
| Cadmio | Cd | mg/L | $\leq$ 0,02 |
| Cianuro total | $CN^-$ | mg/L | $\leq$ 0,1 |
| Cloruros | $Cl^-$ | mg/L | $\leq$ 1 000 |
| Cobre | Cu | mg/L | $\leq$ 1,0 |
| **Coliformes fecales**† | NMP | NMP/100 mL | $\leq$ 3 000 |
| Compuestos fenólicos | Fenol | mg/L | $\leq$ 0,2 |
| Cromo hexavalente | $Cr^{6+}$ | mg/L | $\leq$ 0,5 |
| **$DBO_5$** | – | mg/L | $\leq$ 100 |
| **DQO** | – | mg/L | $\leq$ 250 |
| Fluoruros | $F^-$ | mg/L | $\leq$ 5,0 |
| Fósforo total | P | mg/L | $\leq$ 10,0 |
| Hierro total | Fe | mg/L | $\leq$ 10,0 |
| Manganeso total | Mn | mg/L | $\leq$ 2,0 |

*Continuación de la Tabla*

| **Parámetro** | **Expresado como** | **Unidad** | **Límite máximo permisible** |
|---|---|---|---|
| Materia flotante | – | – | Ausencia |
| Mercurio total | Hg | mg/L | $\leq$ 0,005 |
| Níquel | Ni | mg/L | $\leq$ 2,0 |
| Nitrógeno amoniacal | N-$NH_3$ | mg/L | $\leq$ 30,0 |
| Nitrógeno total Kjeldahl | N-TKN | mg/L | $\leq$ 50,0 |
| pH | – | – | $6,0 - 9,0$ |
| Plata total | Ag | mg/L | $\leq$ 0,1 |
| Plomo total | Pb | mg/L | $\leq$ 0,2 |
| Selenio | Se | mg/L | $\leq$ 0,1 |
| **Sólidos sedimentables** | – | mL/L | $\leq$ 1,0 |
| **Sólidos suspendidos totales** | – | mg/L | $\leq$ 130 |
| Sólidos totales | – | mg/L | $\leq$ 1 600 |
| Sulfatos | $SO_4^{2-}$ | mg/L | $\leq$ 1 000 |
| Sulfuros | $S^{2-}$ | mg/L | $\leq$ 0,5 |
| Temperatura | – | °C | Cond. natural $\pm$ 3 °C; máx. 32 °C |
| Tensoactivos | SAAM | mg/L | $\leq$ 0,5 |
| Zinc | Zn | mg/L | $\leq$ 5,0 |

† Aquellos con descargas $\leq$ 3 000 NMP/100 mL quedan exentos de tratamiento de desinfección.

## A.3. Tabla 13 – Descarga a Cuerpo de Agua Marina

Cuadro 26: Límites máximos permisibles de descarga a un cuerpo de agua marina (TULSMA, Tabla 13).

| **Parámetro** | **Expresado como** | **Unidad** | **Límite máximo permisible** |
|---|---|---|---|
| Aceites y grasas | Sust. solubles en hexano | mg/L | $\leq$ 0,3 |
| Aluminio | Al | mg/L | $\leq$ 5,0 |
| Arsénico total | As | mg/L | $\leq$ 0,1 |
| Cadmio | Cd | mg/L | $\leq$ 0,1 |
| Cianuro total | $CN^-$ | mg/L | $\leq$ 0,1 |
| Cobre | Cu | mg/L | $\leq$ 0,5 |
| **Coliformes fecales**‡ | NMP | NMP/100 mL | $\leq$ 3 000 |
| Compuestos fenólicos | Fenol | mg/L | $\leq$ 0,2 |
| Cromo hexavalente | $Cr^{6+}$ | mg/L | $\leq$ 0,5 |
| **$DBO_5$** | – | mg/L | $\leq$ 100 |
| **DQO** | – | mg/L | $\leq$ 250 |
| Fluoruros | $F^-$ | mg/L | $\leq$ 5,0 |
| Hierro total | Fe | mg/L | $\leq$ 10,0 |
| Manganeso total | Mn | mg/L | $\leq$ 2,0 |
| Materia flotante | – | – | Ausencia |

*Continuación de la Tabla*

| **Parámetro** | **Expresado como** | **Unidad** | **Límite máximo permisible** |
|---|---|---|---|
| Mercurio total | Hg | mg/L | $\leq$ 0,005 |
| Níquel | Ni | mg/L | $\leq$ 2,0 |
| Nitrógeno amoniacal | N-$NH_3$ | mg/L | $\leq$ 30,0 |
| Nitrógeno total Kjeldahl | N-TKN | mg/L | $\leq$ 50,0 |
| pH | – | – | $6,0 - 9,0$ |
| Plomo total | Pb | mg/L | $\leq$ 0,2 |
| **Sólidos suspendidos totales** | – | mg/L | $\leq$ 100 |
| Temperatura | – | °C | Cond. natural $\pm$ 3 °C; máx. 32 °C |
| Tensoactivos | SAAM | mg/L | $\leq$ 0,5 |
| Zinc | Zn | mg/L | $\leq$ 5,0 |

‡ Aquellos con descargas $\leq$ 3 000 NMP/100 mL quedan exentos de tratamiento de desinfección.

## A.4. Tabla 2 – Consumo Humano (solo desinfección)

Cuadro 27: Límites máximos permisibles para aguas de consumo humano que únicamente requieren desinfección (TULSMA, Tabla 2).

| **Parámetro** | **Expresado como** | **Unidad** | **Límite máximo permisible** |
|---|---|---|---|
| Aceites y Grasas | Sust. solubles en hexano | mg/L | $\leq$ 0,3 |
| Aluminio total | Al | mg/L | $\leq$ 0,1 |
| Amoniaco | N-Amoniacal | mg/L | $\leq$ 1,0 |
| Arsénico total | As | mg/L | $\leq$ 0,05 |
| Bario | Ba | mg/L | $\leq$ 1,0 |
| Berilio | Be | mg/L | $\leq$ 0,1 |
| Boro total | B | mg/L | $\leq$ 0,75 |
| Cadmio | Cd | mg/L | $\leq$ 0,001 |
| Cianuro total | $CN^-$ | mg/L | $\leq$ 0,01 |
| Cobalto | Co | mg/L | $\leq$ 0,2 |
| Cobre | Cu | mg/L | $\leq$ 1,0 |
| Color real | – | UC | $\leq$ 20 |
| **Coliformes totales*** | NMP | NMP/100 mL | $\leq$ 50 |
| Cloruros | $Cl^-$ | mg/L | $\leq$ 250 |
| Compuestos fenólicos | Fenol | mg/L | $\leq$ 0,002 |
| Cromo hexavalente | $Cr^{6+}$ | mg/L | $\leq$ 0,05 |
| **$DBO_5$** | – | mg/L | $\leq$ 2,0 |
| Dureza | $CaCO_3$ | mg/L | $\leq$ 500 |
| Estaño | Sn | mg/L | $\leq$ 2,0 |
| Fluoruros | F | mg/L | $<$ 1,4 |

*Continuación de la Tabla*

| **Parámetro** | **Expresado como** | **Unidad** | **Límite máximo permisible** |
|---|---|---|---|
| Hierro total | Fe | mg/L | $\leq$ 0,3 |
| Litio | Li | mg/L | $\leq$ 2,5 |
| Manganeso total | Mn | mg/L | $\leq$ 0,1 |
| Materia flotante | – | – | Ausencia |
| Mercurio total | Hg | mg/L | $\leq$ 0,001 |
| Níquel | Ni | mg/L | $\leq$ 0,025 |
| Nitrato | N-Nitrato | mg/L | $\leq$ 10,0 |
| Nitrito | N-Nitrito | mg/L | $\leq$ 1,0 |
| Olor y sabor | – | – | Ausencia |
| Oxígeno disuelto | O.D. | mg/L | $\geq$ 80 % saturación; $\geq$ 6 mg/L |
| pH | – | – | $6,0 - 9,0$ |
| Plata total | Ag | mg/L | $\leq$ 0,05 |
| Plomo total | Pb | mg/L | $\leq$ 0,05 |
| Selenio total | Se | mg/L | $\leq$ 0,01 |
| Sodio | Na | mg/L | $\leq$ 200 |
| Sólidos disueltos totales | – | mg/L | $\leq$ 500 |
| Sulfatos | $SO_4^{2-}$ | mg/L | $\leq$ 250 |
| Temperatura | – | °C | Cond. natural $\pm$ 3 °C |
| Tensoactivos | SAAM | mg/L | $\leq$ 0,5 |
| Turbiedad | – | UTN | $\leq$ 10 |
| Vanadio | V | mg/L | $\leq$ 0,1 |
| Zinc | Zn | mg/L | $\leq$ 5,0 |

* Si >40 % del NMP corresponde a coliformes fecales, se requiere tratamiento convencional.

## A.5. Tabla 3 – Preservación de Flora y Fauna

Cuadro 28: Criterios de calidad admisibles para la preservación de flora y fauna en aguas dulces y marinas (TULSMA, Tabla 3).

| **Parámetro** | **Expresado como** | **Unidad** | **Agua fría dulce** | **Agua cálida dulce** | **Agua marina/estuario** |
|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio | Al | mg/L | $\leq$ 0,1 | $\leq$ 0,1 | $\leq$ 1,5 |
| Amoniaco no ionizado | $NH_3$ | mg/L | $\leq$ 0,02 | $\leq$ 0,02 | $\leq$ 0,4 |
| Arsénico | As | mg/L | $\leq$ 0,05 | $\leq$ 0,05 | $\leq$ 0,05 |
| Bario | Ba | mg/L | $\leq$ 1,0 | $\leq$ 1,0 | $\leq$ 1,0 |
| Berilio | Be | mg/L | $\leq$ 0,1 | $\leq$ 0,1 | $\leq$ 1,5 |
| Bifenilos policlorados (PCBs) | PCBs totales | mg/L | $\leq$ 0,001 | $\leq$ 0,001 | $\leq$ 0,001 |
| Boro | B | mg/L | $\leq$ 0,75 | $\leq$ 0,75 | $\leq$ 5,0 |
| Cadmio | Cd | mg/L | $\leq$ 0,001 | $\leq$ 0,001 | $\leq$ 0,005 |
| Cianuro libre | $CN^-$ | mg/L | $\leq$ 0,01 | $\leq$ 0,01 | $\leq$ 0,01 |
| Cloro residual | Cl | mg/L | $\leq$ 0,01 | $\leq$ 0,01 | $\leq$ 0,01 |
| Clorofenoles | – | mg/L | $\leq$ 0,5 | $\leq$ 0,5 | $\leq$ 0,5 |
| Cobalto | Co | mg/L | $\leq$ 0,2 | $\leq$ 0,2 | $\leq$ 0,2 |

*Continuación de la Tabla*

| **Parámetro** | **Expresado como** | **Unidad** | **Agua fría dulce** | **Agua cálida dulce** | **Agua marina/estuario** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Coliformes fecales** | NMP | NMP/100 mL | $\leq$ 200 | $\leq$ 200 | $\leq$ 200 |
| Cobre | Cu | mg/L | $\leq$ 0,02 | $\leq$ 0,02 | $\leq$ 0,05 |
| Cromo total | Cr | mg/L | $\leq$ 0,05 | $\leq$ 0,05 | $\leq$ 0,05 |
| Fenoles monohídricos | Fenoles | mg/L | $\leq$ 0,001 | $\leq$ 0,001 | $\leq$ 0,001 |
| Grasas y aceites | Sust. hex. | mg/L | $\leq$ 0,3 | $\leq$ 0,3 | $\leq$ 0,3 |
| HAPs totales | HAPs | mg/L | $\leq$ 0,0003 | $\leq$ 0,0003 | $\leq$ 0,0003 |
| Hierro | Fe | mg/L | $\leq$ 0,3 | $\leq$ 0,3 | $\leq$ 0,3 |
| Hidrocarburos totales de petróleo | TPH | mg/L | $\leq$ 0,5 | $\leq$ 0,5 | $\leq$ 0,5 |
| Manganeso | Mn | mg/L | $\leq$ 0,1 | $\leq$ 0,1 | $\leq$ 0,1 |
| Materia flotante | – | – | Ausencia | Ausencia | Ausencia |
| Mercurio | Hg | mg/L | $\leq$ 0,0002 | $\leq$ 0,0002 | $\leq$ 0,0001 |
| Níquel | Ni | mg/L | $\leq$ 0,025 | $\leq$ 0,025 | $\leq$ 0,1 |
| Oxígeno disuelto | O.D. | mg/L | $\geq$ 80 %; $\geq$ 6 | $\geq$ 60 %; $\geq$ 5 | $\geq$ 60 %; $\geq$ 5 |
| pH | – | – | $6,5 - 9,0$ | $6,5 - 9,0$ | $6,5 - 9,5$ |
| Plaguicidas organoclorados | Org. totales | $\mu$g/L | $\leq$ 10,0 | $\leq$ 10,0 | $\leq$ 10,0 |
| Plaguicidas organofosforados | Org. totales | $\mu$g/L | $\leq$ 10,0 | $\leq$ 10,0 | $\leq$ 10,0 |
| Plata | Ag | mg/L | $\leq$ 0,01 | $\leq$ 0,01 | $\leq$ 0,005 |
| Plomo | Pb | mg/L | $\leq$ 0,01 | $\leq$ 0,01 | – |
| Piretroides | Piretroides totales | mg/L | $\leq$ 0,05 | $\leq$ 0,05 | $\leq$ 0,05 |
| Selenio | Se | mg/L | $\leq$ 0,01 | $\leq$ 0,01 | $\leq$ 0,01 |
| Sulfuro de hidrógeno ionizado | $H_2S$ | mg/L | $\leq$ 0,0002 | $\leq$ 0,0002 | $\leq$ 0,0002 |
| Temperatura | – | °C | C.N. + 3 (máx. 20) | C.N. + 3 (máx. 32) | C.N. + 3 (máx. 32) |
| Tensoactivos | SAAM | mg/L | $\leq$ 0,5 | $\leq$ 0,5 | $\leq$ 0,5 |
| Zinc | Zn | mg/L | $\leq$ 0,18 | $\leq$ 0,18 | $\leq$ 0,17 |

C.N. = Condición natural.

## A.6. Tabla 6 – Uso Agrícola o de Riego

Cuadro 29: Criterios de calidad admisibles para aguas de uso agrícola o de riego (TULSMA, Tabla 6).

| **Parámetro** | **Expresado como** | **Unidad** | **Límite máximo permisible** |
|---|---|---|---|
| Aceites y grasas | Sust. solubles en hexano | mg/L | $\leq$ 0,1 |
| Arsénico | As | mg/L | $\leq$ 0,1 |
| Benceno | – | mg/L | $\leq$ 0,01 |
| Cadmio | Cd | mg/L | $\leq$ 0,01 |

*Continuación de la Tabla*

| **Parámetro** | **Expresado como** | **Unidad** | **Límite máximo permisible** |
|---|---|---|---|
| Cianuro total | $CN^-$ | mg/L | $\leq$ 0,2 |
| **Coliformes fecales*** | NMP | NMP/100 mL | $\leq$ 1 000 |
| Conductividad eléctrica | – | $\mu$mho/cm | $\leq$ 3 000 |
| Cloruros | $Cl^-$ | mg/L | $\leq$ 1 000 |
| Cromo total | Cr | mg/L | $\leq$ 0,1 |
| Hierro | Fe | mg/L | $\leq$ 5,0 |
| Mercurio total | Hg | mg/L | $\leq$ 0,001 |
| pH | – | – | $6,0 - 9,0$ |
| Plomo | Pb | mg/L | $\leq$ 5,0 |
| Sodio | Na | mg/L | $\leq$ 200 |
| Sulfatos | $SO_4^{2-}$ | mg/L | $\leq$ 1 000 |
| Vanadio | V | mg/L | $\leq$ 0,1 |
| Zinc | Zn | mg/L | $\leq$ 2,0 |

* Para riego de cultivos para consumo humano en contacto directo con el suelo.

## A.7. Tabla 7 – Uso Pecuario

Cuadro 30: Criterios de calidad admisibles para aguas de uso pecuario (TULSMA, Tabla 7).

| **Parámetro** | **Expresado como** | **Unidad** | **Límite máximo permisible** |
|---|---|---|---|
| Aceites y grasas | Sust. solubles en hexano | mg/L | $\leq$ 0,1 |
| Arsénico | As | mg/L | $\leq$ 0,2 |
| Cadmio | Cd | mg/L | $\leq$ 0,05 |
| Cianuro total | $CN^-$ | mg/L | $\leq$ 0,2 |
| **Coliformes fecales** | NMP | NMP/100 mL | $\leq$ 1 000 |
| Conductividad eléctrica | – | $\mu$mho/cm | $\leq$ 5 000 |
| Cromo total | Cr | mg/L | $\leq$ 1,0 |
| Fluoruros | $F^-$ | mg/L | $\leq$ 2,0 |
| Mercurio total | Hg | mg/L | $\leq$ 0,01 |
| Nitratos | $NO_3^-$ | mg/L | $\leq$ 45 |
| pH | – | – | $6,0 - 9,0$ |
| Plomo | Pb | mg/L | $\leq$ 0,1 |
| Sulfatos | $SO_4^{2-}$ | mg/L | $\leq$ 500 |

## A.8. Tablas 9 y 10 – Uso Recreativo

Cuadro 31: Criterios de calidad para aguas destinadas a fines recreativos (TULSMA, Tablas 9 y 10).

| **Parámetro** | **Unidad** | **Contacto primario**[a] | **Contacto secundario**[b] |
|---|---|---|---|
| **Coliformes fecales** | NMP/100 mL | $\leq 200$ | $\leq 2\,000$ |
| Coliformes totales | NMP/100 mL | $\leq 1\,000$ | – |
| Aceites y grasas | – | Ausencia visible | Ausencia visible |
| Color | – | Inapreciable | Inapreciable |
| Materia flotante | – | Ausencia | Ausencia |
| Oxígeno disuelto | mg/L | $\geq$ 6,0 | $\geq$ 5,0 |
| pH | – | $6,0 - 9,0$ | $6,0 - 9,0$ |
| Temperatura | °C | $\leq 30$ | $\leq 30$ |
| Turbiedad | UTN | $\leq 10$ | – |

[a] Nado, bucéo, esquí acuático, surf.

[b] Pesca, navegación deportiva, remo.

## A.9. Límites de Descarga de Efluentes

### A.9.1. Tabla 11 – Descarga al Sistema de Alcantarillado Público

Cuadro 32: Límites máximos permisibles de descarga al sistema de alcantarillado público (TULSMA, Tabla 11).

| **Parámetro** | **Expresado como** | **Unidad** | **Límite máximo permisible** |
|---|---|---|---|
| Aceites y grasas | Sust. solubles en hexano | mg/L | $\leq$ 70,0 |
| Aluminio | Al | mg/L | $\leq$ 5,0 |
| Arsénico total | As | mg/L | $\leq$ 0,1 |
| Bario | Ba | mg/L | $\leq$ 2,0 |
| Cadmio | Cd | mg/L | $\leq$ 0,02 |
| Cianuro total | $CN^-$ | mg/L | $\leq$ 1,0 |
| Cloruros | $Cl^-$ | mg/L | $\leq$ 1 000 |
| Cobre | Cu | mg/L | $\leq$ 1,0 |
| Coliformes fecales | NMP | NMP/100 mL | No especificado |
| Compuestos fenólicos | Fenol | mg/L | $\leq$ 0,2 |
| Cromo hexavalente | $Cr^{6+}$ | mg/L | $\leq$ 0,5 |
| Cromo total | Cr | mg/L | $\leq$ 0,5 |
| **$DBO_5$** | – | mg/L | $\leq$ 250 |
| **DQO** | – | mg/L | $\leq$ 500 |
| Fluoruros | $F^-$ | mg/L | $\leq$ 5,0 |
| Hierro total | Fe | mg/L | $\leq$ 25,0 |
| Manganeso total | Mn | mg/L | $\leq$ 10,0 |
| Materia flotante | – | – | Ausencia |
| Mercurio total | Hg | mg/L | $\leq$ 0,01 |
| Níquel | Ni | mg/L | $\leq$ 2,0 |
| Nitrógeno amoniacal | $N\text{-}NH_3$ | mg/L | $\leq$ 30,0 |
| pH | – | – | $6,0 - 9,0$ |
| Plata total | Ag | mg/L | $\leq$ 0,5 |
| Plomo total | Pb | mg/L | $\leq$ 0,5 |
| Selenio | Se | mg/L | $\leq$ 0,5 |
| **Sólidos sedimentables** | – | mL/L/h | $\leq$ 20 |
| **Sólidos suspendidos totales** | – | mg/L | $\leq$ 220 |
| Sulfatos | $SO_4^{2-}$ | mg/L | $\leq$ 1 000 |
| Sulfuros | $S^{2-}$ | mg/L | $\leq$ 1,0 |
| Temperatura | – | °C | $\leq$ 40 |
| Tensoactivos | SAAM | mg/L | $\leq$ 2,0 |
| Zinc | Zn | mg/L | $\leq$ 5,0 |

# Referencias


[1] Metcalf and Inc. Eddy. *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery.* McGraw-Hill Education, New York, NY, 5th edition, 2014.

[2] OPS/CEPIS. Guía para el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales. Guía técnica, Organización Panamericana de la Salud / Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, Lima, Perú, 2005.

[3] SENAGUA. Normativa para el diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Norma técnica, Secretaría Nacional del Agua del Ecuador, Quito, Ecuador, 2012.

[4] A. C. Van Haandel and G. Lettinga. *Anaerobic Sewage Treatment: A Practical Guide for Regions with a Hot Climate.* John Wiley & Sons, Chichester, UK, 1994.

[5] M. von Sperling. *Activated Sludge and Aerobic Biofilm Reactors*, volume 5 of *Biological Wastewater Treatment Series.* IWA Publishing, London, UK, 2007.